TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 3 – CHAPITRE 6
LIBÉRATION D'ÉNERGIE : LES FERMENTATIONS ET LEURS APPLICATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Questions à choix multiples

Recopie le numéro et la (ou les) lettre(s) de la (ou des) bonne(s) réponse(s).

1/ La fermentation lactique : a- est réalisée par des bactéries du lait ; b- se déroule dans la mitochondrie ; c- produit de l'acide lactique ; d- dégage du CO_2.

2/ La fermentation alcoolique : a- est réalisée par les levures ; b- produit de l'éthanol et du CO_2 ; c- nécessite du dioxygène ; d- fournit 2 ATP par molécule de glucose.

3/ La fermentation acétique : a- transforme l'éthanol en acide acétique ; b- se déroule en l'absence de dioxygène ; c- est réalisée par des bactéries (*Acetobacter*) ; d- permet la fabrication du vinaigre.

4/ Les déchets d'une fermentation : a- sont toujours minéraux ; b- contiennent encore de l'énergie chimique ; c- peuvent être toxiques pour l'organisme qui les produit ; d- sont toujours de l'alcool.

Exercice 2 : Le lait caillé

Pour préparer le lait caillé (*sow*), on ajoute à du lait frais un peu de lait caillé de la veille et on laisse reposer à température ambiante.

Temps (h)	0	4	8	12	24
Lactose (g/L)	48	44	37	32	30
Acide lactique (g/L)	0,2	4	11	16	18
pH	6,6	6,0	5,0	4,6	4,4

1) Pourquoi ajoute-t-on un peu de lait caillé de la veille ?

2) Décris l'évolution des trois paramètres et mets-les en relation.

3) Pourquoi le lait « caille » (les protéines coagulent) ?

4) La transformation s'arrête alors qu'il reste du lactose. Propose une explication.

5) Pourquoi le lait caillé se conserve-t-il plus longtemps que le lait frais ?

Exercice 3 : Croissance et production d'éthanol

On mesure le taux de croissance de levures (figure 3) et la vitesse de production d'éthanol (figure 4) en fonction de la concentration en glucose du milieu.

Figure 3

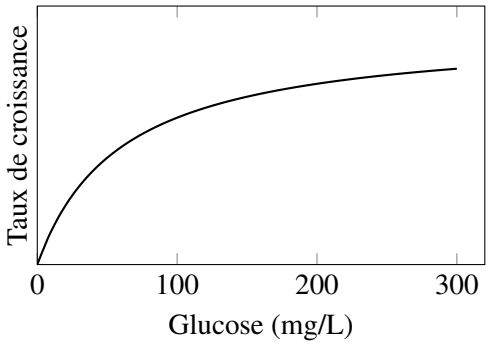
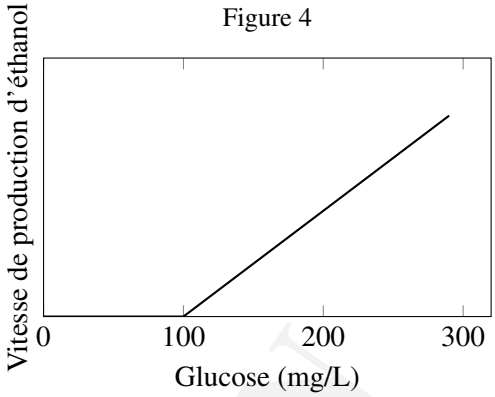


Figure 4



1) Décris les résultats de chaque figure.

2) Quels phénomènes métaboliques observes-tu dans les figures 3 et 4 ?

3) Explique les résultats de la figure 4 : pourquoi l'éthanol n'est-il produit qu'au-delà de 100 mg/L de glucose, alors que le milieu est aéré ?

Exercice 4 : La fabrication du pain

On prépare une pâte avec de la farine, de l'eau, du sel et de la levure de boulanger. On partage la pâte en trois morceaux de même volume (50 mL), placés dans trois éprouvettes graduées :

— éprouvette A : à 30 °C ;

— éprouvette B : à 4 °C (réfrigérateur) ;

— éprouvette C : à 30 °C, avec une pâte préparée sans levure.

Après 2 heures, les volumes sont respectivement de 120 mL, 55 mL et 50 mL.

1) Quel est le rôle de l'éprouvette C ?

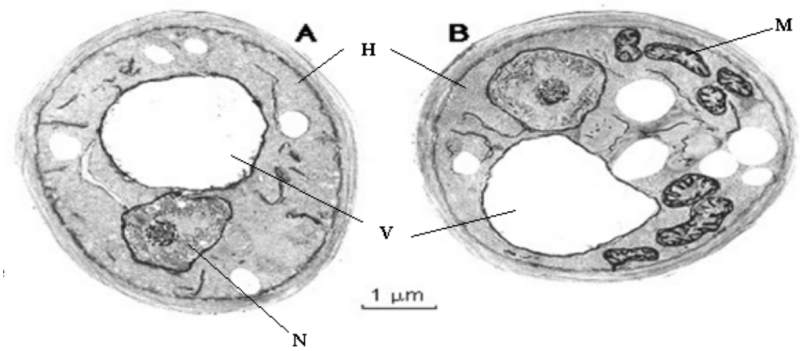
2) Explique l'augmentation du volume de la pâte en A. Écris l'équation de la réaction responsable.

3) Interprète le résultat de l'éprouvette B.

4) Que devient l'éthanol produit lors de la cuisson du pain ?

Exercice 5 : Les levures en aérobiose et en anaérobiose

Le document ci-dessous montre des levures *Saccharomyces cerevisiae* observées au microscope électronique : A en anaérobiose, B en aérobiose (H : hyaloplasme ; N : noyau ; M : mitochondrie ; V : vacuole).



1) Compare les deux cellules.

2) Mets en relation la présence ou l'absence de mitochondries développées avec le type de métabolisme de la levure dans chaque condition.

3) Sur la levure B, la barre d'échelle (1 µm) mesure 1,2 cm et le diamètre de la cellule mesure 7,5 cm. Calcule le grossissement et le diamètre réel de la levure.

4) Ce résultat confirme-t-il que la respiration se déroule dans les mitochondries ? Justifie.

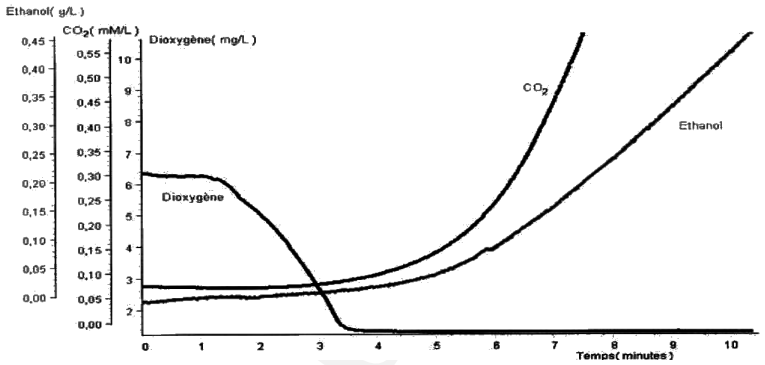
Exercice 6 : Du jus de pomme au vinaigre de cidre

Le vinaigre de cidre est obtenu à partir du jus de pomme, transformé grâce à l'activité de micro-organismes.

Document 1 : composition pour 100 g de produit.

	Jus de pomme	Cidre	Vinaigre de cidre
Eau	87 g	87 g	87 g
Glucides (glucose et fructose)	11 g	2,3 g	0,7 g
Protéines	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Lipides	0,1 g	0,1 g	0,1 g
Éthanol	0	3,2 g	0,06 g
Acide acétique	0	0	5 g

Document 2 : variations de différents paramètres dans du jus de pomme en présence de levures, dans un récipient fermé.



Document 3 : le vinaigre est obtenu à partir de cidre laissé au contact de l'air ; un voile gélatineux (« mère du vinaigre ») s'y développe. Il est formé de bactéries aérobies, *Acetobacter aceti*, qui réalisent la réaction :

$$2\ C_2H_5OH\ (\text{éthanol}) + 2\ O_2 \rightarrow 2\ CH_3COOH\ (\text{acide acétique}) + 2\ H_2O + \text{énergie}$$

En utilisant les documents et tes connaissances, explique les mécanismes métaboliques qui permettent la fabrication du vinaigre de cidre. Tu préciseras, pour chaque étape, le micro-organisme, les conditions et la réaction.

Exercice 7 : L'effet Pasteur

Pasteur a cultivé des levures dans un milieu sucré, en présence ou en l'absence d'air, et a mesuré la masse de sucre consommée pour produire 1 g de levures.

Conditions	Sucre consommé pour 1 g de levures	Éthanol produit
Large accès à l'air	4 g	traces
Accès limité à l'air	25 g	abondant
Sans air	80 g	très abondant

1) Analyse les résultats.

2) Explique pourquoi la présence d'air diminue la consommation de sucre (effet Pasteur).

3) En présence d'air, une levure peut produire 36 ATP par glucose ; sans air, 2 ATP. Montre que ces valeurs permettent de prévoir l'ordre de grandeur des résultats.

4) Un brasseur veut d'abord multiplier ses levures, puis produire beaucoup d'alcool. Quelles conditions doit-il choisir pour chaque phase ? Justifie.